

Ejercicios resueltos sobre HTML

Ejercicio 1

Dado el siguiente documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>201</title>
  </head>
  <body>
    HTML son las siglas de HyperText Markup Language, que
    puede traducirse como lenguaje de marcas o marcado de hipertexto.
    El lenguaje HTML se emplea para crear las páginas
    web. Es muy fácil ver el código HTML de una página web, la opción
    exacta cambia de un navegador a otro y también puede cambiar de una
    versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre
    similar.
    HTML se compone de etiquetas que se escriben entre
    los símbolos menor que y mayor que.
    Los inicios del lenguaje HTML se remontan al año
    1990, cuando Tim Berners-Lee creó la primera página web.
    Tim Berners-Lee definió la primera versión de HTML en
    el año 1991. En la actualidad, la última versión de HTML es HTML5.
  </body>
</html>
```

Modifica el código para cumplir con los siguientes requisitos:

- Las siglas HTML deben aparecer como texto destacado en toda la página.
- Tim Berners-Lee debe aparecer como texto enfatizado en toda la página.
- Cada párrafo se debe marcar como tal.
- Se debe añadir un encabezado de nivel 1 con el texto HTML antes de HTML son las siglas de...
- Se debe añadir un encabezado de nivel 2 con el texto Historia de HTML antes de Los inicios del lenguaje HTML...
- Se debe añadir un encabezado de nivel 2 con el texto Versiones de HTML antes de Tim Berners-Lee definió...

El resultado final debe ser una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

HTML

HTML son las siglas de *HyperText Markup Language*, que puede traducirse como lenguaje de marcas o marcado de hipertexto.

El lenguaje **HTML** se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código **HTML** de una página web, la opción exacta cambia de un navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar.

HTML se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que.

Historia de HTML

Los inicios del lenguaje **HTML** se remontan al año 1990, cuando *Tim Berners-Lee* creó la primera página web.

Versiones de HTML

Tim Berners-Lee definió la primera versión de **HTML** en el año 1991.

En la actualidad, la última versión de **HTML** es HTML5.

► Ver solución

Ejercicio 2

A partir del texto proporcionado, crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Requisitos:

- El título de la página (el que aparece en la pestaña del navegador) debe ser **Tim Berners-Lee**.
- El texto **Tim Berners-Lee** como encabezado de nivel 1.
- El texto **Biografía** como encabezado de nivel 2.
- Todas las siglas (como HTTP, W3C o MIT) deben aparecer como texto destacado y, al poner el ratón encima, debe mostrar el significado de las siglas.
- Los nombres de las instituciones o empresas, como Consorcio de la World Wide Web o Universidad de Oxford, deben aparecer como texto enfatizado.

El texto base es el siguiente:

Tim Berners-Lee

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

Biografía

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I (una de las primeras computadoras).

Durante el tiempo que estuvo en la universidad, construyó una computadora con una soldadora, circuitos TTL, un procesador Motorola 68000 y un televisor viejo. Se graduó en física en 1976 en el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este periodo. En 1978, trabajó en D.G. Nash Limited (también en Poole) y escribió un sistema operativo.

Desarrollo de su carrera

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado Enquire que no llegó a ver la luz.

Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole Image Computer Systems Ltd., pero regresó al CERN otra vez en 1984.

En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (HTTP y HTML), de lo que surgiría la World Wide Web. Desarrolló su primera propuesta de la Web en marzo de 1989, pero no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Cailliau, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, Mike Sendall. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire para crear la World Wide Web, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con NextStep) y el primer servidor web al que llamó httpd (HyperText Transfer Protocol daemon).

Fuente: Wikipedia

► Ver solución

Ejercicio 3

Corrige los errores que presenta el siguiente documento HTML:

```
<html lang=es>
<head>
<title>World Wide Web</title>
</head>
<body>

<h1>World Wide Web</h1>

<p>
En informática, la <strong><em>World Wide Web</strong></em> (WWW) o
Red informática mundial comúnmente conocida como la web, es un
sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios
interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un
usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden
contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y
navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.

<h2>Historia</h2>

<p>
La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el
inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau
mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en
1992.
</p>

<p>
Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el
desarrollo de estándares web (como los lenguajes de marcado con los
que se crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por
su visión de una web semántica.
</p>

<p>Fuente: <em>Wikipedia</p></em>

</html>
```

► Ver solución

Ejercicio 4

Corrige los errores que presenta el siguiente documento HTML. También pueden existir ciertas cosas que no están mal, pero que sería recomendable hacer mejor.

```
<html>
<head>
<title>World Wide Web</title>
</head>
<body>

<h1>World Wide Web</h1>

<p>
En informática, la <strong><em>World Wide Web</em></strong>
(WWW) o Red informática mundial comúnmente conocida
como la web, es un sistema de distribución de documentos de
hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía
Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web
compuestos de páginas web que pueden contener texto,
imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y
navega a través de esas páginas usando hipervínculos.
</p>

<h3>Historia</h3>

<p>
La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el
inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau
mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en
1992.
</p>

<p>
Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el
desarrollo de estándares web (como los lenguajes de marcado con los
que se crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por
su visión de una web semántica.
</p>

<p>
Una frase famosa de Tim Berners-Lee es:
</p>

<blockquote>
<p>
There is only one web.
</p>
</blockquote>

<p>Fuente: <em>Wikipedia</em></p>
```

```
</html>
```

▶ Ver solución

Ejercicio 5

A partir del texto proporcionado, crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El título de la página debe ser `Curriculum Vitae de Bruce Wayne`.
- El resto de la estructura de la página debes deducirlo a partir de la imagen proporcionada.

El texto base es el siguiente:

Curriculum Vitae de Bruce Wayne

Datos personales

Nombre completo: Bruce Wayne

Fecha de nacimiento: 1/5/1939

Lugar de nacimiento: Gotham City

Formación académica

1956-1961: Universidad del Espantapájaros

1952-1956: Instituto de Dos Caras

1944-1952: Escuela Primaria del Joker

...

Experiencia laboral

1975-1985: En el paro

1965-1975: Cazavillanos y demás chusma

1962-1965: Aprendiz de superhéroe

► Ver solución

Ejercicio 6

A partir del texto proporcionado, crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El **título** de la página debe ser **Los tres pilares de la Web**.
- Los **enlaces** que aparecen en la página deben tener los siguientes destinos:
 - Tim Berners-Lee → http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
 - Web → http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
 - HTML → enlace intradocumental al epígrafe HTML
 - HTTP → enlace intradocumental al epígrafe HTTP
 - URL → enlace intradocumental al epígrafe URL
 - Fuente: HTML → <http://es.wikipedia.org/wiki/HTML>

- Fuente: HTTP → http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
- Fuente: URL → http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme

CONSEJO

Los enlaces intradocumentales nos permiten movernos a través del propio documento. Si el documento es lo suficientemente corto como para que no haya que hacer scroll, el efecto de los enlaces intradocumentales no surte efecto. Es decir, si la altura del documento HTML es más pequeña que el de la pantalla, no vamos a ver cómo un enlace nos lleva a la sección definida.

Para poder comprobar que funcionan correctamente y ver su efecto, tenemos que tener la posibilidad de hacer scroll entre secciones. Tenemos dos maneras de conseguirlo:

- Hacer zoom a la página con CTRL + +. De esta manera, al ampliar el tamaño de la fuente, tenemos que desplazarnos entre secciones.
- Reducir el tamaño de la ventana del navegador.

Si optamos por reducir el tamaño de ventana del navegador, nos quedaría así:

Podemos observar que, de esta forma, aparece la barra de desplazamiento vertical, lo que nos permite comprobar el funcionamiento de los enlaces intradocumentales.

El texto base es el siguiente:

Los tres pilares de la Web

Tim Berners-Lee es considerado el padre de la Web porque desarrolló los tres elementos básicos para el funcionamiento de la Web: HTML, HTTP, URL.

HTML, siglas de HyperText Markup Language, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1.

URL (Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme (URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa recursos en una red, como Internet.

► Ver solución

Ejercicio 7

Crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

El formulario debe contener los siguientes **campos**:

- El nombre: con un control de tipo texto.
- Los apellidos: con un control de tipo texto.
- El género: con tres opciones excluyentes (masculino, femenino, no binario).

- La fecha de nacimiento: tres campos desplegables. Para el desplegable de los años, indica 10 opciones cualquiera.
- Los módulos de ASIR: se pueden seleccionar varios.
- Los estudios previos: área de texto.
- Un botón de envío.
- Un botón de reinicio de todo el formulario.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes **requisitos**:

- El **título** de la página debe ser `Matrícula ASIR`.
- El texto `Matrícula ASIR` como **encabezado** de nivel 1.
- El **método de envío** del formulario debe ser `POST`.
- El destino del envío del formulario debe ser `registro.php`.
- Cada campo debe tener una etiqueta (*label*) asociada para mejorar la usabilidad y accesibilidad.

► [Ver solución](#)

Ejercicio 8

Crea una **página web** que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

El formulario debe contener los siguientes **campos**:

- Nombre: control de tipo texto obligatorio y con autofocus.
- Correo electrónico: un control de tipo email obligatorio.
- URL: control de tipo URL que muestre la ayuda `Web personal`.
- Fecha: control de tipo date.
- Hora: control de tipo time.
- Fecha y hora: control de tipo datetime.
- Mes: control de tipo month.
- Semana: control de tipo week.
- Número: control de tipo number que limite la entrada a un valor entre -10 y 10.
- Teléfono: control de tipo tel.
- Término de búsqueda: control de tipo search.
- Color favorito: control de tipo color.
- Un botón de envío.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El título de la página debe ser Formulario HTML5.
- El método de envío del formulario debe ser GET.
- El destino del envío del formulario debe ser html5.php.

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO HTML

Es posible que al validar el código HTML con el validador W3C, se muestren mensajes de advertencia similares a The date input type is not supported in all browsers. Please be sure to test, and consider using a polyfill.. Se trata de una advertencia y no de un error de validación.

Las funciones de HTML5, al no estar soportadas por todos los navegadores, debemos prestar especial atención en su uso, ya que esto puede provocar que un usuario no pueda realizar determinadas tareas.

► [Ver solución](#)

Ejercicio 9

A partir del documento HTML proporcionado, escribe los **estilos CSS** necesarios para que la web tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Emplea el elemento `<link>` para aplicar los estilos CSS a los diferentes elementos.

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO HTML

Solo se podrá añadir un elemento `<link>` en el documento HTML y no se podrá modificar el resto.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El texto principal:
 - El color del texto es #0096c7.
 - El color de fondo es #caf0f8.
 - El tipo de letra es Georgia, Cambria, serif.
 - El tamaño del texto: 16px.
- El encabezado de nivel 1:
 - El color del texto es #023e8a.

- El tipo de letra es Verdana, Calibri, sans-serif.
 - El tamaño del texto: 32px.
- El encabezado de nivel 2:
 - El color del texto es #0077b6.
 - El tipo de letra es Verdana, Calibri, sans-serif.
 - El tamaño del texto: 24px.
 - El color de los campos de los datos del libro es #03045e.
- El texto Internet y Web (cuando actúan como sustantivos):
 - El tamaño del texto: 20px.
 - Texto en negrita.
- El texto Hypertext Markup Language, Cascading Style Sheets y los acrónimos HTML y CSS:
 - El color del texto es #90e0ef.
 - El color de fondo del texto es #023e8a.
 - Texto en cursiva.

Documento HTML proporcionado:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</title>
    <link href="estilos.css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</h1>

    <h2>Datos del libro</h2>

    <ul>
      <li><span>Título:</span> HTML & CSS: Curso práctico
avanzado</li>
      <li><span>Autor:</span> Sergio Luján Mora</li>
      <li><span>Editorial:</span> Publicaciones Altaria</li>
      <li><span>Año de publicación:</span> 2015</li>
      <li><span>ISBN:</span> 978-84-944049-4-8</li>
    </ul>

    <h2>Descripción del libro</h2>

    <p>
      Aunque los inicios de <strong>Internet</strong> se remontan a
los años sesenta, no ha sido hasta los años noventa cuando, gracias a
la <strong>Web</strong>, se ha extendido su uso por todo el mundo. En
pocos años, la <strong>Web</strong> ha evolucionado enormemente: se
ha pasado de páginas sencillas, con pocas imágenes y contenidos
estáticos que eran visitadas por unos pocos usuarios a páginas
complejas, con contenidos dinámicos que provienen de bases de datos y
que son visitadas por miles de usuarios al mismo tiempo.
    </p>

    <p>
      Todas las páginas están internamente construidas con la misma
tecnología, con el Lenguaje de marcas de hipertexto (<em> >Hypertext
Markup Language, HTML</em> >) y con las Hojas de estilo en cascada
(<em> >Cascading Style Sheets, CSS</em> >).
    </p>

    <p>
      Este libro es adecuado para cualquiera que tenga interés en
aprender a desarrollar sus propias páginas web. No son necesarios
conocimientos previos para aprender con este libro, lo único que es
necesario es saber utilizar un ordenador y saber navegar por la
<strong>Web</strong>.
    </p>

```

```

</p>

<h2>Contenido del libro</h2>

<p>
    El contenido de este libro se estructura en tres apartados bien
    diferenciados:
</p>

<ul>
    <li>
        En la primera parte del libro se trabajan conceptos generales
        que son necesarios para poder desarrollar páginas web; se explican
        conceptos de estructura física y estructura lógica (o estructura de
        navegación) de un sitio web. Se detalla cómo influye la estructura
        física en las <em>URL</em> o direcciones que se emplean a la hora de
        crear los enlaces de un sitio web. Pasando por el concepto de
        "estándar web", un término general que se emplea para refererirse a
        los estándares que define su funcionamiento como <em>HTML</em> y
        <em>CSS</em>, empleados para el desarrollo de las páginas web en el
        lado del cliente.
    </li>

    <li>
        En la segunda parte se trabaja <em>HTML</em>. Partiendo de la
        estructura básica de una página web, se explican las etiquetas de
        <em>HTML</em> que se utilizan para definir el texto, los enlaces, las
        listas, las tablas, los formularios y los elementos multimedia.
    </li>

    <li>
        En la tercera y última parte se explica <em>CSS</em>, el
        lenguaje que se emplea para definir el formato y la presentación de
        una página web. Se explica cómo utilizar el color, cómo definir la
        presentación del texto, de las tablas y de los formularios; cómo
        realizar transformaciones y transiciones con el fin de diseñar una
        página web.
    </li>
</ul>
</body>
</html>

```

► Ver solución

Ejercicio 10

A partir de los documentos HTML y CSS proporcionados, modifica el fichero CSS para que la web tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Documento HTML base:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Ejercicio de selectores</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
  </head>

  <body>
    <div id="primero">
      <h1>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</h1>

      <p>
        Aunque los inicios de <a
href="https://es.wikipedia.org/wiki/Internet">Internet</a> se
remontan a los años sesenta, no ha sido hasta los años noventa
cuando, gracias a la Web, se ha extendido su uso por todo el mundo.
En pocos años, la Web ha evolucionado enormemente: se ha pasado de
páginas sencillas, con pocas imágenes y contenidos estáticos que eran
visitadas por unos pocos usuarios a <em>páginas complejas, con
contenidos dinámicos que provienen de bases de datos y que son
visitadas por miles de usuarios al mismo tiempo</em>.
      </p>
    </div>

    <div id="segundo" class="normal">
      <p>
        Todas las páginas están internamente construidas con la misma
tecnología, con el <em class="especial">Lenguaje de marcas de
hipertexto</em> (<span>Hypertext Markup Language</span>, <a
href="https://es.wikipedia.org/wiki/HTML">HTML</a>) y con las <em
class="especial">Hojas de estilo en cascada</em> (<span>Cascading
Style Sheets</span> , <a
href="https://es.wikipedia.org/wiki/CSS">CSS</a>).
      </p>

      <p>
        Este libro es <em>adecuado para cualquiera que tenga interés
en aprender a desarrollar sus propias páginas web</em>. No son
necesarios conocimientos previos para aprender con este libro, lo
único que es necesario es saber utilizar un ordenador y saber navegar
por la Web.
      </p>
    </div>
  </body>
</html>

```

```
</body>
</html>
```

Documento CSS base:

```
/* Todos los elementos de la pagina */
{
  font-size: 16px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* Todos los parrafos de la pagina */
{
  color: #555;
}

/* Todos los párrafos contenidos en #primero */
{
  color: #369;
}

/* Todos los enlaces la pagina */
{
  color: #c30;
}

/* Los elementos <em> contenidos en #primero */
{
  color: #0000bb;
  background-color: #ffffcc;
}

/* Todos los elementos <em> con la clase "especial" en toda la pagina
*/
{
  color: #ffff00;
  background: #000000;
}

/* Todos los elementos <span> contenidos en la clase "normal" */
{
  font-weight: bold;
}
```

Cada regla CSS incluye un comentario en el que se explica los elementos a los que debe aplicarse.

► Ver solución

Ejercicio 11

A partir del documento HTML proporcionado, escribe las reglas CSS necesarias para lograr una página web que tenga el siguiente funcionamiento:

- En su estado normal, un enlace se muestra de color rojo y sin subrayado (propiedad text-decoration).
- Cuando el usuario sitúa el cursor del ratón sobre un enlace, se invierten los colores (el texto del enlace se muestra con color blanco sobre un fondo rojo) y se muestra el subrayado.
- Cuando un enlace está activo, se muestra de color naranja y sin subrayado.
- Cuando un enlace ha sido visitado, se muestra de color verde oscuro y sin subrayado.
- Cuando un enlace tiene el foco del teclado, se muestra de color azul y en negrita.

Documento HTML base:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejercicio de selectores</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li><a href="presentacion.html">Presentación</a></li>
      <li><a href="estudios.html">Estudios</a></li>
      <li><a href="alumnos.html">Alumnos</a></li>
      <li><a href="deportes.html">Deportes</a></li>
      <li><a href="servicios.html">Servicios</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

i NOTA

El orden de escritura de las reglas influye en el resultado final, ya que un enlace puede estar en varios estados al mismo tiempo.

► [Ver solución](#)

Ejercicio 12

Crea una **página web** que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Consideraciones:

- El tipo de letra del documento es la secuencia: `Arial, Helvetica, sans-serif`.
- El tipo de letra de la cabecera de nivel 1 es la secuencia: `Georgia, serif`.
- En el documento HTML, el texto de los elementos `<legend>` se debe escribir en minúsculas y se debe convertir a mayúsculas mediante CSS.
- Además, cuando se coloca el cursor encima de un campo, se debe poner de color rojo:

Y si el elemento tiene el foco, se debe poner de color amarillo:

► Ver solución